

多來源資料清洗與整合 逐步操作講義

校務資料統整平台：從散落的匯出檔到自動更新的整合資料 | 第三段 清洗與檢核實作 75 分鐘

這份講義怎麼用

五個練習對應投影片上的「練習 1~5」，每個練習最後都有一個檢查點。

灰底的字（例如 **取得資料**）是你要在 Excel 上點的按鈕名稱。

落後了不要緊張——直接翻到下一個「檢查點」，照著「沒看到？」那一行追上進度。

要貼的公式全部整理在最後的「附錄 A 公式卡」，也可以直接從這裡複製。

這門課接續《數據驅動的學校進化》的講義 A：《數據驅動的學校進化》的資料已經整理好了，這門課處理「整理好之前」的那一段。

00 開始前的環境確認 3 分鐘

要確認的事	怎麼確認	不符合怎麼辦
Excel 版本	上方有 資料 索引標籤，且其中有 取得資料	需 Windows 版 Excel 2016 以上；Mac 版功能不足，請與鄰座共用
練習資料	「練習資料」整個資料夾已解壓縮到本機	在壓縮檔裡直接開啟，之後會找不到路徑。請先「全部解壓縮」
練習用活頁簿	開一個新的空白 Excel，存成「校務資料整合_練習.xlsx」	今天所有練習都做在這一個檔案裡
記得路徑	知道「練習資料」的完整路徑，例如 D:\研習\練習資料	現在就把資料夾拖到桌面

練習資料裡有什麼

檔案	模擬的來源	用在	你會遇到的問題
系統 A_學生名冊.xlsx	校務系統 學籍	練習 3	含姓名、生日、地址等個資欄位
系統 B_段考成績.xlsx	校務系統 成績報表	練習 2	報表式表頭、每班重複標題列、班平均列、學號是數字、「缺」、空白、全形數字
出缺席_每月匯出 / (3 個 CSV)	校務系統 學務	練習 1	Big5 編碼、民國日期、學號尾端空白、重複登錄
系統 D_學習歷程.csv	學習歷程平台	練習 3	只有學校帳號，沒有學號；學年度與學期分兩欄
表單_活動報名.xlsx	Google 表單	挑戰題	學號手打、重複提交

檔案	模擬的來源	用在	你會遇到的問題
對照表.xlsx	自己維護	練習 3	身分對照、班級對照、學期對照
下個月才會拿到 /	12 月的出缺席	講義 F	示範自動化用，先不要動

按鈕名稱中英對照（今天新出現的）

中文版	English	中文版	English
從資料夾	From Folder	自訂資料行	Custom Column
合併並轉換資料	Combine & Transform Data	條件式資料行	Conditional Column
檔案原點	File Origin	取代值	Replace Values
修剪	Trim	分組依據	Group By
移除重複項目	Remove Duplicates	參考	Reference
移除頂端資料列	Remove Top Rows	左方外部	Left Outer
使用第一個資料列作為標頭	Use First Row as Headers	左方反向	Left Anti

01 練習 1 出缺席：從資料夾一次匯入 15 分鐘

生輔組每個月匯出一個 CSV。我們不一個一個開，而是接上整個資料夾——下個月丟新檔進去，按重新整理就自動合併。

A 接上資料夾

資料 ▶ 取得資料 ▶ 從檔案 ▶ 從資料夾

- 1 選 **練習資料 ▶ 出缺席_每月匯出** 資料夾，按 **開啟**。
- 2 視窗列出 3 個 CSV。按 **合併** 旁邊的下拉箭頭。
- 3 選 **合併並轉換資料**。
- 4 在「合併檔案」視窗，**檔案原點** 選 **950：繁體中文 (Big5)**。
- 5 確認預覽裡的中文正常，按 **確定**。

預覽出現亂碼？

看到「嚙蹠」「蝟」這類怪字，就是編碼選錯。很多校務系統的 CSV 仍是 Big5，選 950 即可。

如果已經按了確定才發現亂碼：刪掉這個查詢，從步驟 1 重做一次最快。

Power Query 會自動多出「轉換範例檔案」等幾個輔助查詢，不要動它們。

B 先修剪，再去重

刪除已變更類型 ▶ 學號改文字 ▶ 修剪 ▶ 移除重複

- 1 右側「套用的步驟」，刪除最後一步 **已變更類型**（點步驟左邊的 X）。
- 2 點「學號」欄標題左邊的型態圖示，改成 **文字**。
- 3 「學號」欄仍選取，**轉換** ▶ **格式** ▶ **修剪**。
- 4 點表格左上角的表格圖示 ▶ **移除重複項目**。
- 5 雙擊「Source.Name」欄標題，改名為 **來源檔**。
- 6 移除 **姓名** **班級** **座號** 三欄（右鍵 ▶ 移除）。

順序反過來，會漏掉一筆重複

練習檔裡有一筆重複登錄，兩筆之間只差學號尾端一個空白。先去重再修剪，這一筆會被當成兩筆——你會得到 446 列，而不是 443 列。

學號一律設成「文字」：Power Query 可能自動把學號判斷成數字，前導零會不見，之後也會和其他表對不上。

「來源檔」欄為什麼要留著

每一筆都知道自己來自哪個月的檔案。數字有疑問時，可以直接回頭找原始檔——這就是「資料來源追溯」。

姓名、班級、座號為什麼刪：分析只需要學號；班級一律從名冊接回來，才不會有「三年一班」「301」兩種寫法。

C 民國日期轉西元、補上學年學期

新增資料行 ▶ 自訂資料行 ▶ 貼上公式

- 1 點 **新增資料行** ▶ **自訂資料行**。
- 2 新資料行名稱輸入 **西元日期**，公式貼上公式 A（附錄 A），按確定。
- 3 點「西元日期」欄的型態圖示，改成 **日期**。

- 4 再新增自訂資料行，名稱 **學年學期**，貼上公式 B。
- 5 左側查詢窗格，在這個查詢上按右鍵 ▶ **重新命名**，改成 **出缺席**。

規則寫一次，每個月都套用

公式 B 的規則是：8 月到隔年 1 月是第 1 學期，2 月到 7 月是第 2 學期。

1 月最容易算錯：114 年 1 月屬於 113 學年第 1 學期。公式已經處理好了。

檢查點 01 出缺席整理好了嗎

- ✓ 左下角顯示 443 個資料列
 - ✓ 「來源檔」欄有三個檔名：系統 C_出缺席_11309、11310、11311
 - ✓ 「學號」欄左上角是 ABC (文字)，沒有尾端空白
 - ✓ 「西元日期」是日期型態；「學年學期」全部是 113-1
- 沒看到？** 是 452 列：還沒去重。是 446 列：先去重才修剪，把「已移除重複項目」這一步拖到「已修剪文字」之後。中文亂碼：刪查詢重做，檔案原點選 950。

我的學校還有哪些資料是「每個月、每學期一個檔」？

02 練習 2 段考成績：拆掉報表外殼 20 分鐘

系統 B 的成績一覽表是「給人看的報表」，不是給電腦讀的表格。先打開檔案看一眼，找出下面六個問題。

問題	在檔案裡長什麼樣子	我們的處理
表頭不是資料	前 3 列是標題、列印日期、空白	移除頂端 3 列
重複標題列	每一班開頭都重複一次「班級、座號、學號...」	篩選學號 ≠ 「學號」
不是學生的列	每班最後一列「班平均」、一列空白	篩選學號 ≠ null
學號型態	學號被存成數字	改成文字
特殊值	「缺」、空白、全形數字 (8 5)	填「未登錄」、狀態欄、全形轉半形
衍生值	總分、平均、名次是系統算好的	刪掉，需要時自己算

A 移除表頭與不是學生的列

移除頂端 3 列 ▶ 升階標頭 ▶ 篩選學號 ▶ 移除欄

- 1 取得資料 ▶ 從檔案 ▶ 從活頁簿，選系統 B_段考成績.xlsx，勾「成績一覽表」▶ 轉換資料。
- 2 「套用的步驟」只留 來源 導覽，其餘全部刪除。
- 3 常用 ▶ 移除資料列 ▶ 移除頂端資料列，輸入 3。
- 4 常用 ▶ 使用第一個資料列作為標頭。
- 5 「學號」欄篩選箭頭：取消勾選 (null) 和 學號，按確定。
- 6 移除 班級 座號 總分 平均 名次；「學號」改成 文字。

做完應該剩 203 列：一列一位學生

第 5 步一次解決兩個問題：學號 = 「學號」的是重複的標題列；學號 = null 的是班平均列和空白列。

為什麼刪總分與平均：缺考時系統怎麼算，你不知道。保留原始成績、需要時自己算，規則才會一致。

B 逆透視之前，先把空白格填起來

取代值 null ▶ 逆透視資料行 ▶ 改名

- 1 點「國文」欄標題，按住 Shift 點「社會」，選取五個科目欄。
- 2 轉換 ▶ 取代值：要尋找的值輸入 null，取代為輸入 未登錄。
- 3 五欄仍選取 ▶ 轉換 ▶ 逆透視資料行。
- 4 「屬性」改名 科目；「值」改名 原始值。

逆透視會悄悄丟掉空白格

空白的 4 格沒先填上，逆透視後就憑空消失——你會得到 1011 列而不是 1015 列，而且沒有任何警告。

消失的剛好是「老師還沒登錄」的那幾格，也就是最需要被追蹤的那幾格。

C 全形轉半形、缺考不是 0 分

全形轉半形 ▶ 條件式資料行 ▶ 成績轉數字

- 1 新增資料行 ▶ 自訂資料行：名稱 半形值，貼上公式 C。
- 2 新增資料行 ▶ 條件式資料行：名稱 狀態。
- 3 條件一：原始值 等於 缺 → 輸出 缺考；按「新增子句」，條件二：原始值 等於 未登錄 → 輸出 未登錄；否則 → 正常。

- 4 自訂資料行：名稱 **成績**，貼上公式 **D**；型態改成 **整數**。
- 5 刪除 **原始值** **半形值** 兩欄。
- 6 再加兩個自訂資料行：學年學期 = "**113-1**"、考試別 = "**第 1 次段考**"。查詢改名為 **段考成績**。

報表標題裡的資訊，要搬回資料裡

「113 學年度第 1 學期 第 1 次段考」原本只寫在報表標題。刪掉表頭之後，這個資訊就不見了——所以要用第 6 步把它變成欄位。

把「缺」換成 0 是最常見的錯：數學平均會被拉低，而且你再也分不出誰缺考。

檢查點 02 段考成績變成長表了嗎

- ✓ 「段考成績」共 1015 列：學號、科目、狀態、成績、學年學期、考試別
- ✓ 篩選「狀態」：缺考 9、未登錄 4、正常 1002
- ✓ 「成績」欄沒有 Error (全形的 8 5 已經變成 85)
- ✓ 「學號」是文字型態

沒看到？ 只有 1011 列：逆透視前沒有先把 null 取代成「未登錄」。成績出現 Error：公式 C 沒套用，或條件式資料行的條件打錯字。

03 練習 3 名冊、對照表與學習歷程 15 分鐘

A 名冊：個資欄位第一步就刪

- 1 取得資料 ▶ 從活頁簿，選系統 A_學生名冊.xlsx，勾「學生名冊」▶ 轉換資料。
- 2 移除 **姓名** **出生日期** **戶籍地址**。
- 3 確認「學號」「班級」都是 **文字**；查詢改名為 **名冊**。

平台上不需要姓名

分析用學號就夠了；需要找人時，拿學號回校務系統查。

回校後：如果校務系統匯出時可以勾選欄位，一開始就不要勾姓名與生日，比匯出後再刪更好。

B 匯入對照表

- 1 取得資料 ▶ 從活頁簿，選對照表.xlsx，勾 **選取多重項目**，勾「身分對照」「班級對照」▶ 轉換資料。
- 2 「身分對照」的「學號」、「班級對照」的「標準班級」都改成 **文字**。

C 學習歷程：透過身分對照接上學號

從文字/CSV ▶ 合併查詢 ▶ 展開學號

- 1 取得資料 ▶ 從文字/CSV，選系統 D_學習歷程.csv。檔案原點應為 65001：Unicode (UTF-8) ▶ 轉換資料。
- 2 常用 ▶ 合併查詢：上方點「帳號」欄，下方選「身分對照」並點「學校帳號」欄。
- 3 連結種類 左方外部 ▶ 確定。
- 4 展開新欄位：只勾 學號，取消「使用原始資料行名稱作為前置詞」。
- 5 自訂資料行 學年學期，貼上公式 E。

為什麼不直接從帳號拆出學號？

s111023@... 看起來拆一下就好。但練習檔裡有 2 位同學的帳號是 s111045a、s111130b —— 用公式拆，這 2 人就對不到。

用對照表，特例照樣對得上；而對照表裡找不到的，正是需要處理的人。

D 接回名冊，班級只剩一種寫法

刪系統 D 班級 ▶ 合併名冊 ▶ 合併班級對照

- 1 先刪掉系統 D 原本的 班級 欄（「3 年 1 班」那一欄）。
- 2 合併查詢：學號 ↔ 名冊的學號，左方外部；展開只勾 班級 入學管道。
- 3 合併查詢：班級 ↔ 班級對照的標準班級，左方外部；展開只勾 班群。
- 4 查詢改名為 學習歷程。

合併後全部對不到？先查型態

兩邊的學號一邊是文字、一邊是數字時，Power Query 不會報錯，只會全部顯示 null。合併前兩邊都改成「文字」。

第 1 步一定要先做：不刪系統 D 的班級欄，展開名冊的班級時會出現「班級.1」。

檢查點 03 學習歷程接上名冊了嗎

✓ 「學習歷程」仍是 201 列，右邊有學號、學年學期、班級、入學管道、班群

✓ 有 1 列學號是 null (帳號 s111204@...)，其他列的班級、班群都有值

✓ s111045a、s111130b 這兩個特殊帳號也對到了學號

✓ 合併前後列數沒有變多，也沒有變少

沒看到？ 班級全部是 null：兩邊學號型態不一致。列數變多：對照表裡同一個帳號出現兩次，或合併時點錯欄位。

04 練習 4 品質檢核：接起來的資料，對不對？ 10 分鐘

檢核	要檢查什麼	Power Query 做法
必填	學號不可空白	篩選 (null)
格式	學號必須是 6 碼數字	自訂資料行 Text.Length([學號])，篩選 ≠ 6
範圍	成績 0~100；已上傳 ≤ 應上傳	數字篩選
對照	紀錄檔的學號要在名冊裡	左方反向合併 (今天實作)
筆數	這次比上次少三成以上就停	比對左下角列數

左方反向合併：只留下「對不到的」

參考 ▶ 合併查詢 ▶ 左方反向

- 1 左側「段考成績」按右鍵 ▶ 參考。新查詢改名 **檢核_成績找不到名冊**。
- 2 **合併查詢**：學號 ↔ 名冊的學號。
- 3 聯結種類選 **左方反向 (僅限第一個中的資料列)** ▶ 確定。
- 4 留下來的，就是名冊裡找不到的成績紀錄。
- 5 用同樣方法做 **檢核_出缺席找不到名冊**。
- 6 學習歷程：參考 ▶ 篩選「學號」只留 (null)，改名 **檢核_學習歷程找不到對照**。

「參考」和「複製」不一樣

參考會跟著原本的查詢更新。明年換檔、按重新整理，檢核結果也自動更新——品質檢核就這樣自動化了。

填寫你的品質檢核報告

看著三個檢核查詢的結果，把下表填完。找到的不要刪——它們是線索，要交給負責的同仁。

檢核項目	結果（幾個學號、幾筆）	可能原因	回報給誰
成績 → 名冊			
出缺席 → 名冊			
學習歷程 → 身分對照			
成績特殊值（缺考、未登錄）			

檢查點 04 檢核查詢做出來了嗎

✓ 「檢核_成績找不到名冊」有 15 列

✓ 「檢核_出缺席找不到名冊」有 2 列

✓ 「檢核_學習歷程找不到對照」有 1 列

✓ 三個查詢都是用「參考」建立的

沒看到？ 結果是 0 列：聯結種類選成了「內部」或「左方外部」；請改選「左方反向」。結果是全部列：兩邊學號型態不一致。

05 練習 5 一人一列的整合分析表 15 分鐘

把四張紀錄表各自彙總成「一人一列」，再全部接回名冊。這張表就是《數據驅動的學校進化》做儀表板用的資料。

A 三張彙總表

新查詢	從哪裡「參考」	先篩選	分組依據
成績彙總	段考成績	狀態 = 正常	依「學號」；新欄 五科平均 = 成績的「平均」
曠課彙總	出缺席	假別 = 曠課	依「學號」；新欄 曠課節數 = 「計算資料列」
歷程彙總	學習歷程	學號 ≠ null	不必分組；自訂資料行 上傳率 = [課程學習成果_已上傳]/[課程學習成果_應上傳]

參考 ▶ 篩選 ▶ 常用 ▶ 分組依據

1 在來源查詢上按右鍵 ▶ 參考，改名（例如 成績彙總）。

2 用欄位的篩選箭頭做「先篩選」那一欄的條件。

- 3 常用 ▶ 分組依據：分組欄位選「學號」，填新資料行名稱、運算、欄。

B 從名冊出發，全部接回來

- 1 「名冊」按右鍵 ▶ 參考，改名 整合分析表。
- 2 合併「班級對照」（班級 ↔ 標準班級），展開 班群。
- 3 依序合併「成績彙總」「曠課彙總」「歷程彙總」（學號 ↔ 學號，都用 左方外部），各展開需要的那一欄。
- 4 「曠課節數」欄：取代值 `null` → 0。

整合表的主角永遠是名冊

從名冊出發做左方外部：每個在學學生一定有一列；沒有紀錄的人顯示空白，而不是整個人消失。

「沒有曠課」和「沒有資料」不一樣：曠課補 0，但五科平均的空白要保留。

C 只載入需要的表

- 1 常用 ▶ 關閉並載入 旁的箭頭 ▶ 關閉並載入至... ▶ 選 只建立連線。
- 2 右側「查詢與連線」窗格，在 整合分析表 上按右鍵 ▶ 載入至... ▶ 表格。
- 3 三個檢核查詢也用同樣方法載入成表格，方便交給同仁。

為什麼不全部載入

中間的查詢（出缺席、段考成績...）載入後會變成很多工作表，檔案又大又亂。只載入「要給人看的」表，其他的留在查詢裡就好——重新整理時一樣會更新。

檢查點 05 一人一列的整合表

- ✓ 「整合分析表」共 201 列，等於名冊人數
- ✓ 欄位：學號、班級、班群、入學管道、五科平均、曠課節數、上傳率
- ✓ 111204（轉入生）的五科平均是空白——正確，他段考時還沒轉進來
- ✓ 休學的 3 位同學不在表中——整合表只放在學學生

沒看到？ 列數多於 201：某一張彙總表沒有先「分組依據」就合併，一個學生被展開成多列。

回校後，我的整合表第一版要放哪幾欄？

06 挑戰題 活動報名表單 回家作業

「表單_活動報名.xlsx」的學號是學生自己打的：有全形、有橫線、有 S 開頭、有少打一碼，還有人重複提交。請清出一份有效的報名名單。

- 1 匯入表單，把「請輸入你的學號」改名 **原始學號**。
- 2 **新增資料行** ▶ **索引資料行** ▶ 從 1，改名 **提交順序**。
- 3 自訂資料行 **學號**：先套公式 **C** (把 [原始值] 換成 [原始學號])，再套公式 **F** 只留數字。
- 4 依「提交順序」遞減排序，然後在編輯列把公式外面包一層 **Table.Buffer(...)**。
- 5 同時選「學號」和「想參加的活動」兩欄 ▶ **移除重複項目** (留下的是最後一次提交)。
- 6 左方反向合併「名冊」，找出對不到的學號，用姓名與班級人工確認。

為什麼要 Table.Buffer

Power Query 在「排序後移除重複」時，不保證留下排序後的第一筆。包一層 Table.Buffer，先把排序結果固定下來，移除重複才會留對那一筆。

根本解法在源頭

與其每次清洗，不如改表單：限定學校帳號登入、自動收集電子郵件，再用身分對照表認人。清洗是補救，設計才是根治。

我的答案：清洗後幾筆？有效幾筆？哪幾筆需要人工確認？

A 附錄 公式卡 複製貼上用

以下公式都貼在 **新增資料行** ▶ **自訂資料行** 的公式框裡。方括號裡是欄位名稱，欄位名稱不同時改掉即可。

公式 A 民國日期轉西元 (例 : 113/09/05)

```
#date(  
    Number.From(Text.BeforeDelimiter([日期], "/")) + 1911,  
    Number.From(Text.BetweenDelimiters([日期], "/", "/")),  
    Number.From(Text.AfterDelimiter([日期], "/", 1)))
```

公式 B 由日期推算學年學期 (8/1 ~ 隔年 1/31 為第 1 學期)

```
let y = Date.Year([西元日期]) - 1911,  
    m = Date.Month([西元日期])  
in if m >= 8 then Text.From(y) & "-1"  
    else if m = 1 then Text.From(y - 1) & "-1"  
    else Text.From(y - 1) & "-2"
```

公式 C 全形數字轉半形

```
Text.Combine(List.Transform(  
    Text.ToList(Text.From([原始值])),  
    each let c = Character.ToNumber(_) in  
        if c >= 65296 and c <= 65305  
        then Character.FromNumber(c - 65248)  
        else _))
```

公式 D 成績 (只有狀態正常才轉成數字)

```
if [狀態] = "正常" then Number.From([半形值]) else null
```

公式 E 兩欄合成學年學期

```
Text.From([學年度]) & "-" & Text.From([學期])
```

公式 F 只留數字 (清洗手打的學號)

```
Text.Select([學號], {"0".. "9"})
```

不會寫公式時，可以把「欄位名稱 + 想要的結果」告訴 AI，請它寫 Power Query M 公式。只給欄位與規則，不給資料。

B 附錄 常見卡關速查

症狀	原因	解法
CSV 中文亂碼	檔案原點不是 950	刪查詢重做，合併時選 950：繁體中文 (Big5)
出缺席 446 列	先去重才修剪	把「移除重複」拖到「修剪」之後
段考 1011 列	逆透視前沒填空白	先取代值 null → 未登錄，再逆透視
標頭變成 Column1...	自動升階把標題列當成欄名	只留來源、導覽兩步，從頭移除 3 列再升階
成績欄出現 Error	全形沒轉，或「缺」直接轉數字	檢查公式 C、條件式資料行、公式 D 的順序
合併後全部是 null	兩邊學號型態不同	兩邊都改成「文字」
展開後出現「班級.1」	原表已有同名欄位	先刪掉原本的班級欄再展開
整合表多於 201 列	紀錄表沒先分組就合併	回到那張表補「分組依據」
找不到檔案路徑	在壓縮檔預覽中開啟	先全部解壓縮

C 附錄 回校換成自己的資料

- 1 先用今天的方法把一個來源做通（建議從出缺席開始），不要一次做五個。
- 2 從校務系統匯出同一種報表，先只看標題列：欄位名稱和練習檔一樣嗎？
- 3 不一樣的話，在「套用的步驟」裡找到用到那個欄位的步驟，點齒輪圖示改欄位名稱。
- 4 在清洗規則表（範本_資料盤點與治理.xlsx）記下你用到的規則，下一位接手的人才看得懂。
- 5 真實資料只在學校電腦處理；不上傳到公有雲 AI。